

TÀI LIỆU MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ BUỔI 2

Người soạn: Phan Tổng Hoàng Bang

Chương 8: Kiểm định và giả thuyết

I. Giả thuyết và thủ tục kiểm định:

- Bài toán kiểm định giả thuyết:
- Giả sử X là biến ngẫu nhiên có hàm phân phối xác suất phụ thuộc tham số a chưa biết và ta muốn biết: $a = a_0$ hay $a \neq a_0$ ($a < a_0, a > a_0$)
- Ta gọi đây là bài toán kiểm định giả thuyết: $H: a = a_0$ với đối thuyết $K: a \neq a_0$ ($a < a_0, a > a_0$)

MIỀN TIÊU CHUẨN

- Lấy mẫu $X_1, X_2, \dots, X_n$ từ X và dựa vào mẫu này ta kết luận về H như sau:
- + Chia miền giá trị của mẫu ra làm 2 miền con W và $\bar{W}$
- + Nếu mẫu thu được không thuộc W thì bác bỏ H và chấp nhận K
- + Ta gọi W là miền tiêu chuẩn hay miền bác bỏ giả thuyết H

MIỀN Ý NGHĨA

- Khi kết luận như trên, ta có thể phạm các sai lầm sau:
- + Sai lầm loại 1: Bác bỏ H khi H đúng
- => Ta gọi xác suất phạm sai lầm loại 1 là mức ý nghĩa của miền tiêu chuẩn W và ký hiệu: α
- + Sai lầm loại 2: Chấp nhận H khi H sai
- => Ký hiệu xác suất phạm sai lầm loại 2 là γ

Như vậy miền tiêu chuẩn tốt nhất là miền tiêu chuẩn có các xác suất phạm sai lầm loại 1 và 2 nhỏ nhất. Nhưng miền tiêu chuẩn tốt nhất không tồn tại, nên ta tìm miền tiêu chuẩn có mức ý nghĩa α cho trước, còn sai lầm loại 2 nhỏ nhất.

- Ta thường lấy $\alpha = 10\%, 5\%, 1\%$

II. Kiểm định giả thuyết và tỷ lệ:

- Giả sử p là tỷ lệ các phần tử có dấu hiệu A có tổng thể U và ta cần kiểm định: Giả thuyết $H: p = p_0$
- Lấy ngẫu nhiên n phần tử của U và thấy m phần tử có dấu hiệu A

- Khi n lớn, miền bác bỏ H với mức ý nghĩa α tương ứng với các đối thuyết như sau:

+ Tính giá trị kiểm định:

$$z = \frac{(f_n - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \text{ với } f_n = \frac{m}{n}$$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$p = p_0$	$K_1: p \neq p_0$	$ z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$p = p_0$	$K_2: p < p_0$	$z \leq -z_{\alpha}$
$p = p_0$	$K_3: p > p_0$	$z \geq z_{\alpha}$

VD1: Trước cải tiến kỹ thuật, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn của nhà máy A là 5%. Sau cải tiến kỹ thuật, kiểm tra ngẫu nhiên 500 sản phẩm của nhà máy A và thấy 15 sản phẩm không đạt chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%, cải tiến kỹ thuật có hiệu quả không. **(VD2: Thay 5% thành 1%)**

Ví dụ 2: Một khách hàng nhận được lô hàng từ một nhà máy. Lô hàng sẽ bị từ chối nếu có trên 3% sản phẩm không đạt yêu cầu. Khách hàng kiểm tra ngẫu nhiên 600 sản phẩm và thấy 35 sản phẩm không đạt yêu cầu. Với mức ý nghĩa 1%, khách hàng có thể từ chối lô hàng được không? **(Đề HK1 – 23/24 – ĐT)**

Chú ý: Một số giá trị $z_{\alpha/2}$, z_{α}

α	10%	9%	8%	7%	6%	5%	4%	3%	2%	1%
$z_{\alpha/2}$	1.645	1.695	1.751	1.812	1.881	1.96	2.054	2.170	2.326	2.576
z_{α}	1.282	1.341	1.405	1.476	1.555	1.645	1.751	1.881	2.054	2.326

và phân phối t .

α	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
bậc tự do							
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781

III. Kiểm định giả thuyết về trung bình của phân phối chuẩn:

- Cho mẫu $X_1, X_2, \dots, X_n$ từ X có phân phối chuẩn $N(a, \sigma^2)$
- Với a, σ^2 chưa biết
- Giả thuyết: $H: a = a_0$
- Miền bác bỏ H với mức ý nghĩa α với đối thuyết tương ứng như sau:

+ Tính giá trị kiểm định: $t = \frac{(\bar{x} - a_0)\sqrt{n}}{s}$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α
$a = a_0$	$K_1: a \neq a_0$	$ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$

$a = a_0$	$K_2: a < a_0$	$t \leq -t_{\alpha, n-1}$
$a = a_0$	$K_3: a > a_0$	$t \geq t_{\alpha, n-1}$

Ví dụ 3: Điều tra khối lượng X (đơn vị: kg) của các sản phẩm của một công ty A, ta thu được bảng số liệu:

X	5-7	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21
Số SP	20	31	45	72	51	42	32	27

Có ý kiến cho rằng khối lượng trung bình các sản phẩm của công ty A bé hơn 13.6 kg. Với mức ý nghĩa 1%, hãy nhận xét về ý kiến này. (ĐỀ HK2 – 2023/2024 – ĐT)

Ví dụ 4: Công ty A cho biết khối lượng trung bình của sản phẩm của công ty này sản xuất là 100 gam, nghi ngờ tuyên bố của công ty A, người ta cân ngẫu nhiên 450 sản phẩm của công ty A và thu được khối lượng trung bình là 99,5 gam với độ lệch chuẩn mẫu là 4 gam. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kết về nghi ngờ nói trên.

IV. P giá trị:

- P giá trị là giá trị nhỏ nhất của mức ý nghĩa để bác bỏ giả thuyết H, chấp nhận đối thuyết K ứng với mẫu thu được:

+ Nếu mức ý nghĩa $\alpha \geq P - \text{giá trị}$ thì bác bỏ H, chấp nhận K

+ Nếu mức ý nghĩa $\alpha < P - \text{giá trị}$ thì chấp nhận H

- P - giá trị đối với kiểm định giả thuyết và tỷ lệ p ứng với các đối thuyết như sau:

+ Giá trị kiểm định:

$$z = \frac{(f_n - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \text{ với } f_n = \frac{m}{n}$$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P – giá trị
$p = p_0$	$K_1: p \neq p_0$	$ z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$	$p_1 = 2[1 - P(z)]$
$p = p_0$	$K_2: p < p_0$	$z \leq -z_{\alpha}$	$p_2 = P(z)$
$p = p_0$	$K_3: p > p_0$	$z \geq z_{\alpha}$	$p_3 = 1 - P(z)$

VD5: Trước cải tiến kỹ thuật, tỷ lệ sản phẩm không đạt chuẩn của nhà máy A là 5%. Sau cải tiến kỹ thuật, kiểm tra ngẫu nhiên 500 sản phẩm của nhà máy A và thấy 15 sản phẩm không đạt chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%, cải tiến kỹ thuật có hiệu quả không. (Dùng P giá trị)

- P – giá trị đối với kiểm định giả thuyết về trung bình μ , ứng với đối thuyết:

Khi cỡ mẫu $n \geq 42$ như sau:

Giá trị kiểm định: $t = \frac{(\bar{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{s}$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P-giá trị khi $n \geq 42$
$\mu = \mu_0$	$K_1: \mu \neq \mu_0$	$ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$	$p_1 = 2[1 - P(t)]$
$\mu = \mu_0$	$K_2: \mu < \mu_0$	$t \leq -t_{\alpha, n-1}$	$p_2 = P(t)$
$\mu = \mu_0$	$K_3: \mu > \mu_0$	$t \geq t_{\alpha, n-1}$	$p_3 = 1 - P(t)$

Ví dụ 6: Công ty A cho biết khối lượng trung bình của sản phẩm của công ty này sản xuất là 100 gam, nghi ngờ tuyên bố của công ty A, người ta cân ngẫu nhiên 450 sản phẩm của công ty A và thu được khối lượng trung bình là 99,5 gam với độ lệch chuẩn mẫu là 4 gam. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kết về nghi ngờ nói trên.

Chương 9: Các kết luận dựa trên hai mẫu

I. So sánh hai tỷ lệ:

- Giả sử p_i là tỷ lệ các phân tử có dấu hiệu A của tổng thể U_i và ta cần:
- + Kiểm định giả thuyết H: $p_1 = p_2$
- Lấy ngẫu nhiên n phân tử của U_i và thấy m_i ($i = 1, 2$) phân tử có dấu hiệu A
- Khi n_i ($i = 1, 2$) lớn, miền bác bỏ H với mức ý nghĩa tương ứng với các đối thuyết như sau:
- Tính giá trị kiểm định:

$$z = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{f(1-f)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \text{ với } f_1 = \frac{m_1}{n_1}, f_2 = \frac{m_2}{n_2}, f = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P-giá trị
$p_1 = p_2$	$K_1: p_1 \neq p_2$	$ z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$	$p_1 = 2[1 - P(z)]$
$p_1 = p_2$	$K_2: p_1 < p_2$	$z \leq -z_{\alpha}$	$p_2 = P(z)$
$p_1 = p_2$	$K_3: p_1 > p_2$	$z \geq z_{\alpha}$	$p_3 = 1 - P(z)$

Ví dụ 1: Điều tra thời gian X (đơn vị: phút) sản xuất ra một sản phẩm của một dây chuyền công nghệ A, ta thu được bảng số liệu:

X	5-7	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21
Số SP	20	31	45	72	51	42	32	27

Một dây chuyền công nghệ B sản xuất 600 sản phẩm cùng loại có số sản phẩm có thời gian sản xuất trên 99 phút là 50. Hãy so sánh tỷ lệ sản phẩm có thời gian sản xuất trên 99 phút của 2 dây chuyền A và B với mức ý nghĩa 3%. **(HK1 – 23/24 – ĐT)**

II. So sánh hai trung bình:

- Giả sử X và Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập, X có phân phối chuẩn $N(a_1, \sigma_1^2)$ và Y có phân phối chuẩn $N(a_2, \sigma_2^2)$ với $a_1, a_2, \sigma_1, \sigma_2$ chưa biết.

- Ta cần kiểm định giả thuyết H: $a_1 = a_2$

- Lấy mẫu $X_1, X_2, \dots, X_m$ từ X và mẫu $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ từ Y

- Khi X và Y có cùng phương sai ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

- Miền bác bỏ H với mức ý nghĩa α tương ứng với mức đối thuyết như sau:

+ Tính giá trị kiểm định:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}} \text{ với } s^2 = \frac{(m-1)s_X^2 + (n-1)s_Y^2}{m+n-2}$$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P-giá trị khi $n \geq 42$
$a_1 = a_2$	$K_1: a_1 \neq a_2$	$ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}, m+n-2}$	$p_1 = 2[1 - P(t)]$
$a_1 = a_2$	$K_2: a_1 < a_2$	$t \leq -t_{\alpha, m+n-2}$	$p_2 = P(t)$
$a_1 = a_2$	$K_3: a_1 > a_2$	$t \geq t_{\alpha, m+n-2}$	$p_3 = 1 - P(t)$

Ví dụ 2: Đóng gói sản phẩm bằng 2 máy đóng gói A, B.

- Cân ngẫu nhiên 18 sản phẩm đóng gói bằng máy A ta thu được khối lượng trung bình 99,42 gam với độ lệch chuẩn mẫu 2,45 gam.

- Cân ngẫu nhiên 22 sản phẩm đóng gói bằng máy B ta thu được khối lượng trung bình 98,39 gam với độ lệch chuẩn mẫu 2,65 gam.

- Khối lượng trung bình của sản phẩm đóng bằng máy A và máy B có như nhau không với mức ý nghĩa 2%?. Biết khối lượng sản phẩm đóng gói bằng máy A và máy B có phân phối chuẩn với cùng phương sai?

*Khi $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ nhưng m và n lớn:

- Miền bác bỏ H với mức ý nghĩa α tương ứng với các đối thuyết sau
- Tính giá trị kiểm định:

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}}$$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P-giá trị
$a_1 = a_2$	$K_1: a_1 \neq a_2$	$ z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$	$p_1 = 2[1 - P(z)]$
$a_1 = a_2$	$K_2: a_1 < a_2$	$z \leq -z_{\alpha}$	$p_2 = P(z)$
$a_1 = a_2$	$K_3: a_1 > a_2$	$z \geq z_{\alpha}$	$p_3 = 1 - P(z)$

Ví dụ 3:

Đo chiều cao của 400 nam thanh niên. Chọn ngẫu nhiên từ vùng A ta thu được chiều cao trung bình 165,42 cm và độ lệch chuẩn 7,45 cm.

Đo chiều cao của 500 nam thanh niên. Chọn ngẫu nhiên từ vùng B ta thu được chiều cao trung bình 164,11 cm và độ lệch chuẩn 8,54 cm.

Hãy so sánh chiều cao trung bình của nam thanh niên 2 vùng A và B với mức ý nghĩa 2%.

III. Phân tích số liệu ghép đôi:

- Giả sử X, Y là đặc trưng của các phần tử của tổng thể U (X, Y phụ thuộc), X có phân phối chuẩn $N(a_1, \sigma_1^2)$ và Y có phân phối chuẩn $N(a_2, \sigma_2^2)$ với $a_1, a_2, \sigma_1, \sigma_2$ chưa biết.

- Ta cần kiểm định giả thuyết H: $a_1 = a_2$

- Lấy mẫu $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_m, Y_n)$ từ cặp biến ngẫu nhiên (X, Y)

Đặt $D = X - Y$. Ta được mẫu:

$$D_i = X_i - Y_i \ (i = 1, 2, \dots, n)$$
$$E(D) = a_1 - a_2 \ (nên \ đặt \ E(D) = a)$$

Giả thuyết H: $a_1 = a_2 \Leftrightarrow a = 0$

Vì vậy miền bác bỏ H với mức ý nghĩa α tương ứng với các đối thuyết như sau.

Tính giá trị kiểm định: $t = \frac{\bar{d}}{s_D} \sqrt{n}$

H	K	Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α	P-giá trị
$a_1 = a_2$	$K_1: a_1 \neq a_2$	$ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$	$p_1 = 2[1 - P(t)]$
$a_1 = a_2$	$K_2: a_1 < a_2$	$t \leq -t_{\alpha, n-1}$	$p_2 = P(t)$
$a_1 = a_2$	$K_3: a_1 > a_2$	$t \geq t_{\alpha, n-1}$	$p_3 = 1 - P(t)$

Ví dụ 4: Thống kê cho thấy giá đất ở khu vực A không giảm và chỉ tăng hoặc giữ nguyên. Người ta điều tra giá đất X, Y (đơn vị: trăm triệu đồng) trước và sau tết tương ứng, của 1 số lô đất cùng diện tích ở khu vực này và thu được bảng:

X	14	14,5	14,5	15	16,5	17	18	18,5	19	21	22,5	23	23,5	24	26
Y	15	14,5	15	15	16,5	17,5	18	18,5	19	21	23	23	24	24	26
D	-1	0	-0,5	0	0	-0,5	0	0	0	0	-0,5	0	-0,5	0	0

Dựa vào số liệu trên, với mức ý nghĩa 5% hãy cho nhận xét về ý kiến sau tết giá đất của khu vực A đã tăng lên là đúng hay sai. Biết giá đất trước và sau tết ở khu vực A có phân phối chuẩn.